# 大学高等数学知识点整理

## 公式，用法合集

## 极限与连续

一. 数列函数:

1. 类型:

(1)数列: $*a_n = f(n)$; $*a_{n+1} = f(a_n)$

(2)初等函数:

(3)分段函数: $*F(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \le x_0 \\ f_2(x), & x > x_0 \end{cases}$; $*F(x) = \begin{cases} f(x), & x \ne x_0 \\ a, & x = x_0 \end{cases}$;*

(4)复合(含 $f$ )函数: $y = f(u), u = \varphi(x)$

(5)隐式(方程): $F(x, y) = 0$

(6)参式(数一,二): $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

(7)变限积分函数: $F(x) = \int_a^x f(x, t)\,dt$

(8)级数和函数(数一,三): $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,\ x \in \Omega$

2. 特征(几何):

(1)单调性与有界性(判别); ( $f(x)$ 单调 $\Rightarrow \forall x_0, (x - x_0)(f(x) - f(x_0))$ 定号)

(2)奇偶性与周期性(应用).

3. 反函数与直接函数: $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \Rightarrow y = f^{-1}(x)$

二. 极限性质:

1. 类型: $*\lim_{n\to\infty} a_n$; $*\lim_{x\to\infty} f(x)$ (含 $x \to \pm\infty$); $*\lim_{x\to x_0} f(x)$ (含 $x \to x_0^{\pm}$)

2. 无穷小与无穷大(注: 无穷量):

3. 未定型: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $1^{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0^0$, $\infty^0$

4. 性质: *有界性, *保号性, *归并性

三. 常用结论:

$\sqrt[n]{n} \to 1$, $\sqrt[n]{a}(a > 0) \to 1$, $\sqrt[n]{a^n + b^n + c^n} \to \max(a, b, c)$, $\frac{a^n}{n!}(a > 0) \to 0$

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



$\frac{1}{x}(x\to 0)\to\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^+}x^x=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x}=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln^n x}{x}=0$，

$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln^n x=0$，$e^x\to\begin{cases}0 & x\to-\infty\\ +\infty & x\to+\infty\end{cases}$，

四. 必备公式:

1. 等价无穷小: 当$u(x)\to 0$时,

$\sin u(x)\sim u(x)$；$\tan u(x)\sim u(x)$；$1-\cos u(x)\sim\frac{1}{2}u^2(x)$；

$e^{u(x)}-1\sim u(x)$；$\ln(1+u(x))\sim u(x)$；$(1+u(x))^\alpha-1\sim\alpha u(x)$；

$\arcsin u(x)\sim u(x)$；$\arctan u(x)\sim u(x)$

2. 泰勒公式:

(1) $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+o(x^2)$；

(2) $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$；

(3) $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^4)$；

(4) $\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^5)$；

(5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$.

五. 常规方法:

前提: (1)准确判断$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty},1^\infty,\alpha M$ (其它如:$\infty-\infty,0\cdot\infty,0^0,\infty^0$)； (2)变量代换(如:$\frac{1}{x}=t$)

1. 抓大弃小$(\frac{\infty}{\infty})$,

2. 无穷小与有界量乘积（$\alpha\cdot M$） (注:$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1, x\to\infty$)

3. $1^\infty$处理(其它如:$0^0,\infty^0$)

4. 左右极限(包括$x\to\pm\infty$):

(1) $\frac{1}{x}(x\to 0)$； (2) $e^x(x\to\infty)$； $e^{\frac{1}{x}}(x\to 0)$； (3)分段函数: $|x|$, $[x]$, $\max f(x)$

5. 无穷小等价替换(因式中的无穷小)(注: 非零因子)

6. 洛必达法则

(1)先"处理",后法则($\frac{0}{0}$最后方法); (注意对比: $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x\ln x}{1-x}$与$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\ln x}{1-x}$)

微信公众号：NEU星球

(2)幂指型处理: $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$ (如: $e^{\frac{1}{x+1}}-e^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{x}}(e^{\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}}-1)$ )

(3)含变限积分;

(4)不能用与不便用

7. 泰勒公式(皮亚诺余项): 处理和式中的无穷小

8. 极限函数: $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}F(x,n)$ ($\Rightarrow$分段函数)

六. 非常手段

1. 收敛准则:

(1) $a_n=f(n)\Rightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

(2)双边夹: $*b_n\le a_n\le c_n$?, $*b_n,c_n\to a$?

(3)单边挤: $a_{n+1}=f(a_n)$ $*a_2\ge a_1$? $*|a_n|\le M$? $*f'(x)>0$?

2. 导数定义(洛必达?): $\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=f'(x_0)$

3. 积分和: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}[f(\frac{1}{n})+f(\frac{2}{n})+\cdots+f(\frac{n}{n})]=\int_0^1f(x)dx$,

4. 中值定理: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+a)-f(x)]=a\lim\limits_{x\to+\infty}f'(\xi)$

5. 级数和(数一三):

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛$\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, (如$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^nn!}{n^n}$) (2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$,

(3)$\{a_n\}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 同敛散

七. 常见应用:

1. 无穷小比较(等价,阶): $*f(x)\sim kx^n,(x\to0)$?

(1) $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$, $f^{(n)}(0)=a\Leftrightarrow f(x)=\frac{a}{n!}x^n+\alpha(x^n)\sim\frac{a}{n!}x^n$

(2) $\int_0^xf(t)dt\sim\int_0^xkt^ndt$

2. 渐近线(含斜):

(1) $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$, $b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]\Rightarrow f(x)\sim ax+b+\alpha$

(2) $f(x)=ax+b+\alpha$,$(\frac{1}{x}\to0)$

3. 连续性: (1)间断点判别(个数); (2)分段函数连续性(附:极限函数, $f'(x)$ 连续性)

八. $[a,b]$ 上连续函数性质

微信公众号·MEU星球

1. 连通性: $f([a,b])=[m,M]$ (注: $\forall 0<\lambda<1$, “平均”值: $\lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)=f(x_0)$)

2. 介值定理: (附: 达布定理)

(1)零点存在定理: $f(a)f(b)<0 \Rightarrow f(x_0)=0$ (根的个数);

(2) $f(x)=0 \Rightarrow (\int_a^x f(x)dx)'=0$.

# 第二讲:导数及应用(一元)(含中值定理)

一. 基本概念:

1. 差商与导数: $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$; $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

(1) $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ (注: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($f$ 连续) $\Rightarrow f(0)=0$, $f'(0)=A$)

(2)左右导: $f'_-(x_0)$, $f'_+(x_0)$;

(3)可导与连续; (在 $x=0$ 处, $|x|$ 连续不可导; $x|x|$ 可导)

2. 微分与导数: $\Delta f=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x)\Delta x+o(\Delta x) \Rightarrow df=f'(x)dx$

(1)可微 $\Leftrightarrow$ 可导; (2)比较 $\Delta f$, $df$ 与 "0" 的大小比较(图示);

二. 求导准备:

1. 基本初等函数求导公式; (注: $(|f(x)|)'$)

2. 法则: (1)四则运算; (2)复合法则; (3)反函数 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$

三. 各类求导(方法步骤):

1. 定义导: (1) $f'(a)$ 与 $f'(x)\big|_{x=a}$; (2)分段函数左右导; (3) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{h}$

(注: $f(x)=\begin{cases}F(x), & x\neq x_0\\ a, & x=x_0\end{cases}$, 求: $f'(x_0)$, $f'(x)$ 及 $f'(x)$ 的连续性)

2. 初等导(公式加法则):

(1) $u=f[g(x)]$, 求: $u'(x_0)$ (图形题);

(2) $F(x)=\int_a^x f(t)dt$, 求: $F'(x)$ (注: $(\int_a^x f(x,t)dt)'$, $(\int_a^b f(x,t)dt)'$, $(\int_a^b f(t)dt)'$)

(3) $y=\begin{cases}f_1(x), & x<x_0\\ f_2(x), & x\geq x_0\end{cases}$, 求 $f'_-(x_0)$, $f'_+(x_0)$ 及 $f'(x_0)$ (待定系数)

微信公众号: NEU星球

3. 隐式( $f(x,y)=0$ )导: $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

(1)存在定理;
(2)微分法(一阶微分的形式不变性).
(3)对数求导法.

4. 参式导(数一,二): $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$, 求: $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

5. 高阶导 $f^{(n)}(x)$ 公式:

$(e^{ax})^{(n)}=a^n e^{ax}$;　　$(\frac{1}{a-bx})^{(n)}=\frac{b^n n!}{(a-bx)^{n+1}}$;

$(\sin ax)^{(n)}=a^n \sin(ax+\frac{\pi}{2}\times n)$;　　$(\cos ax)^{(n)}=a^n \cos(ax+\frac{\pi}{2}\times n)$

$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1 u^{(n-1)}v'+C_n^2 u^{(n-2)}v''+\cdots$

注: $f^{(n)}(0)$ 与泰勒展式: $f(x)=a_0+a_1x+a_2x_2+\cdots+a_nx^n+\cdots \Rightarrow a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

四. 各类应用:

1. 斜率与切线(法线);　　(区别: $y=f(x)$ 上点 $M_0$ 和过点 $M_0$ 的切线)

2. 物理: (相对)变化率－速度;

3. 曲率(数一二): $\rho=\frac{|f''(x)|}{(\sqrt{1+f'^2(x)})^3}$ (曲率半径, 曲率中心, 曲率圆)

4. 边际与弹性(数三): (附: 需求, 收益, 成本, 利润)

五. 单调性与极值(必求导)

1. 判别(驻点 $f'(x_0)=0$ ):

(1) $f'(x)\geq 0 \Rightarrow f(x)\nearrow$;　　$f'(x)\leq 0 \Rightarrow f(x)\searrow$;

(2)分段函数的单调性

(3) $f'(x)>0 \Rightarrow$ 零点唯一;　　$f''(x)>0 \Rightarrow$ 驻点唯一(必为极值,最值).

2. 极值点:

(1)表格( $f'(x)$ 变号); (由 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x}\neq 0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{|x|}\neq 0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f''(x)}{x^2}\neq 0 \Rightarrow x=0$ 的特点)

(2)二阶导( $f'(x_0)=0$ )

注(1) $f$ 与 $f'$, $f''$ 的匹配( $f'$ 图形中包含的信息);

微信公众号·NEU星球

(2)实例: 由 $f'(x)+\lambda(x)f(x)=g(x)$ 确定点“$x=x_0$”的特点.

(3)闭域上最值(应用例: 与定积分几何应用相结合, 求最优)

3. 不等式证明( $f(x)\geq 0$ )

(1)区别: *单变量与双变量? * $x\in[a,b]$ 与 $x\in[a,+\infty)$, $x\in(-\infty,+\infty)$ ?

(2)类型: * $f'\geq 0,\ f(a)\geq 0$ ; * $f'\leq 0,\ f(b)\geq 0$

* $f''\leq 0,\ f(a),\ f(b)\geq 0$ ; * $f''(x)\geq 0,\ f'(x_0)=0,\ f(x_0)\geq 0$

(3)注意: 单调性⊕端点值⊕极值⊕凹凸性. (如: $f(x)\leq M \Leftrightarrow f_{max}(x)=M$ )

4. 函数的零点个数: 单调⊕介值

六. 凹凸与拐点(必求导!):

1. $y''\Rightarrow$ 表格; ( $f''(x_0)=0$ )

2. 应用: (1)泰勒估计; (2) $f'$ 单调; (3)凹凸.

七. 罗尔定理与辅助函数: (注: 最值点必为驻点)

1. 结论: $F(b)=F(a)\Rightarrow F'(\xi)=f(\xi)=0$

2. 辅助函数构造实例:

(1) $f(\xi)\Rightarrow F(x)=\int_a^x f(t)dt$

(2) $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=f(x)g(x)$

(3) $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$

(4) $f'(\xi)+\lambda(\xi)f(\xi)=0\Rightarrow F(x)=e^{\int\lambda(x)dx}f(x)$ ;

3. $f^{(n)}(\xi)=0 \Leftrightarrow f(x)$ 有 $n+1$ 个零点 $\Leftrightarrow f^{(n-1)}(x)$ 有 2 个零点

4. 特例: 证明 $f^{(n)}(\xi)=a$ 的常规方法:令 $F(x)=f(x)-P_n(x)$ 有 $n+1$ 个零点( $P_n(x)$ 待定)

5. 注: 含 $\xi_1,\xi_2$ 时,分家!(柯西定理)

6. 附(达布定理): $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可导, $\forall c\in[f'(a),f'(b)]$ , $\exists\xi\in[a,b]$ ,使: $f'(\xi)=c$

八. 拉格朗日中值定理

1. 结论: $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ ; ( $\varphi(a)<\varphi(b)\Rightarrow\exists\xi,\ni\varphi'(\xi)>0$ )

微信公众号：NEU星球

2. 估计: $\triangle f = f'(\xi)\triangle x$

九. 泰勒公式(连接 $f$, $f'$, $f''$ 之间的桥梁)

1. 结论: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \frac{1}{3!}f'''(\xi)(x-x_0)^3$;

2. 应用: 在已知 $f(a)$ 或 $f(b)$ 值时进行积分估计

十. 积分中值定理(附:广义): [注:有定积分(不含变限)条件时使用]

# 第三讲: 一元积分学

一. 基本概念:

1. 原函数 $F(x)$:

(1) $F'(x) = f(x)$; (2) $f(x)dx = dF(x)$; (3) $\int f(x)dx = F(x) + c$

注(1) $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ (连续不一定可导);

(2) $\int_a^x (x-t)f(t)dt \Rightarrow \int_a^x f(t)dt \Rightarrow f(x)$ ( $f(x)$ 连续)

2. 不定积分性质:

(1) $(\int f(x)dx)' = f(x)$; $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$

(2) $\int f'(x)dx = f(x) + c$; $\int df(x) = f(x) + c$

二. 不定积分常规方法

1. 熟悉基本积分公式

2. 基本方法: 拆(线性性)

$$\int (k_1 f(x) + k_2 g(x))dx = k_1 \int f(x)dx + k_2 \int g(x)dx$$

3. 凑微法(基础): 要求巧,简,活($1 = \sin^2 x + \cos^2 x$)

如: $dx = \frac{1}{a}d(ax+b)$, $xdx = \frac{1}{2}dx^2$, $\frac{dx}{x} = d\ln x$, $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2d\sqrt{x}$

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = d\sqrt{1+x^2}, \quad (1+\ln x)dx = d(x\ln x)$$

4. 变量代换:

(1)常用(三角代换,根式代换,倒代换): $x = \sin t$, $\sqrt{ax+b} = t$, $\frac{1}{x} = t$, $\sqrt{e^x + 1} = t$

(2)作用与引伸(化简): $\sqrt{x^2 \pm 1} - x = t$

微信公众号: NEU星球

5. 分部积分(巧用):

(1)含需求导的被积函数(如 $\ln x, \arctan x, \int_a^x f(t)\,dt$);

(2)“反对幂三指”: $\int x^n e^{ax}dx,\quad \int x^n \ln x dx,$

(3)特别: $\int xf(x)\,dx$ (*已知 $f(x)$ 的原函数为 $F(x)$; *已知 $f'(x)=F(x)$)

6. 特例: (1) $\int \frac{a_1\sin x+b_1\cos x}{a\sin x+b\cos x}dx$; (2) $\int p(x)e^{kx}dx,\ \int p(x)\sin axdx$ 快速法; (3) $\int \frac{v(x)}{u^n(x)}dx$

三. 定积分:

1. 概念性质:

(1)积分和式(可积的必要条件:有界, 充分条件:连续)

(2)几何意义(面积,对称性,周期性,积分中值)

$$*\int_0^a \sqrt{ax-x^2}\,dx(a>0)=\frac{\pi}{8}a^2; \qquad *\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})\,dx=0$$

(3)附: $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\le M(b-a)$, $\left|\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right|\le M\int_a^b|g(x)|dx)$

(4)定积分与变限积分, 反常积分的区别联系与侧重

2: 变限积分 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 的处理(重点)

(1) $f$ 可积 $\Rightarrow \Phi$ 连续, $f$ 连续 $\Rightarrow \Phi$ 可导

(2) $(\int_a^x f(t)\,dt)'=f(x)$; $(\int_a^x (x-t)\,f(t)dt)'=\int_a^x f(t)\,dt$; $\int_a^x f(x)dt=(x-a)\,f(x)$

(3)由函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 参与的求导, 极限, 极值, 积分(方程)问题

3. $N-L$ 公式: $\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$ ($F(x)$ 在 $[a,b]$ 上必须连续!)

注: (1)分段积分, 对称性(奇偶), 周期性

(2)有理式, 三角式, 根式

(3)含 $\int_a^b f(t)\,dt$ 的方程.

4. 变量代换: $\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t)\,dt$

(1) $\int_0^a f(x)\,dx=\int_0^a f(a-x)\,dx(x=a-t)$,

(2) $\int_{-a}^a f(x)\,dx=\int_{-a}^a f(-x)\,dx(x=-t)=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\,dx$ (如: $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+\sin x}dx$)

(3) $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$,

微信公众号：NEU星球

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；　　$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$，

(5) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$，

5. 分部积分

(1)准备时“凑常数”

(2)已知 $f'(x)$ 或 $f(x) = \int_a^x$ 时，求 $\int_a^b f(x)dx$

6. 附：三角函数系的正交性：

$$\int_0^{2\pi} \sin nxdx = \int_0^{2\pi} \cos nxdx = \int_0^{2\pi} \sin nx\cos mxdx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin nx\sin mxdx = \int_0^{2\pi} \cos nx\cos mxdx(n \neq m) = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 nxdx = \int_0^{2\pi} \cos^2 nxdx = \pi$$

四. 反常积分：

1. 类型：(1) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，$\int_{-\infty}^a f(x)dx$，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ （$f(x)$ 连续）

(2) $\int_a^b f(x)dx$：（$f(x)$ 在 $x=a$，$x=b$，$x=c(a<c<b)$ 处为无穷间断）

2. 敛散；

3. 计算：　积分法⊕ $N-L$ 公式⊕极限(可换元与分部)

4. 特例：(1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$；　　(2) $\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$

五. 应用：(柱体侧面积除外)

1. 面积，

(1) $S = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$;　　(2) $S = \int_c^d f^{-1}(y)dy$；

(3) $S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)d\theta$;　　(4)侧面积：$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx$

2. 体积：

(1) $V_x = \pi\int_a^b [f^2(x) - g^2(x)]dx$；　　(2) $V_y = \pi\int_c^d [f^{-1}(y)]^2 dy = 2\pi\int_a^b xf(x)dx$

(3) $V_{x=x_0}$ 与 $V_{y=y_0}$

3. 弧长：$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

(1) $y = f(x)$，$x \in [a,b]$　　$s = \int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}dx$

(2) $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$，$t \in [t_1, t_2]$　　$s = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt$

微信公众号：NEU星球

(3) $r=r(\theta)$, $\theta\in[\alpha,\beta]$: $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$

4. 物理(数一,二)功,引力,水压力,质心,

5. 平均值(中值定理):

(1) $\overline{f}[a,b]=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$;

(2) $\overline{f}[0+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}$, ( $f$ 以 $T$ 为周期: $\overline{f}=\frac{\int_0^T f(t)\,dt}{T}$ )

# 第四讲: 微分方程

一. 基本概念

1. 常识: 通解, 初值问题与特解(注: 应用题中的隐含条件)
2. 变换方程:

(1)令 $x=x(t)\Rightarrow y'="Dy"$ (如欧拉方程)

(2)令 $u=u(x,y)\Rightarrow y=y(x,u)\Rightarrow y'$ (如伯努利方程)

3. 建立方程(应用题)的能力

二. 一阶方程:

1. 形式: (1) $y'=f(x,y)$; (2) $M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0$; (3) $y(a)=b$

2. 变量分离型: $y'=f(x)g(y)$

(1)解法: $\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)\,dx\Rightarrow G(y)=F(x)+C$

(2)“偏”微分方程: $\frac{\partial z}{\partial x}=f(x,y)$;

3. 一阶线性(重点): $y'+p(x)y=q(x)$

(1)解法(积分因子法): $M(x)=e^{\int_{x_0}^{x}p(x)\,dx}\Rightarrow y=\frac{1}{M(x)}[\int_{x_0}^{x}M(x)q(x)dx+y_0]$

(2)变化: $x'+p(y)x=q(y)$;

(3)推广: 伯努利(数一) $y'+p(x)y=q(x)y^{\alpha}$

4. 齐次方程: $y'=\Phi(\frac{y}{x})$

(1)解法: $u=\frac{y}{x}\Rightarrow u+xu'=\Phi(u)$, $\int\frac{du}{\Phi(u)-u}=\int\frac{dx}{x}$

微信公众号：NEU星球

(2)特例: $\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$

5. 全微分方程(数一): $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 且 $\frac{\partial N}{\partial x}=\frac{\partial M}{\partial y}$

$$dU=Mdx+Ndy\Rightarrow U=C$$

6. 一阶差分方程(数三): $y_{x+1}-ay_x=\begin{cases}0\\ b^xp(x)\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}y_x=ca^x\\ y_x^*=x^nQ(x)b^x\end{matrix}$

三. 二阶降阶方程

1. $y''=f(x)$: $y=F(x)+c_1x+c_2$

2. $y''=f(x,y')$: 令 $y'=p(x)\Rightarrow y''=\frac{dp}{dx}=f(x,p)$

3. $y''=f(y,y')$: 令 $y'=p(y)\Rightarrow y''=p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$

四. 高阶线性方程: $a(x)y''+b(x)y'+c(x)y=f(x)$

1. 通解结构:

(1)齐次解: $y_0(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)$

(2)非齐次特解: $y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+y^*(x)$

2. 常系数方程: $ay''+by'+cy=f(x)$

(1)特征方程与特征根: $a\lambda^2+b\lambda+c=0$

(2)非齐次特解形式确定: 待定系数; (附: $f(x)=ke^{ax}$ 的算子法)

(3)由已知解反求方程.

3. 欧拉方程(数一): $ax^2y''+bxy'+cy=f(x)$, 令 $x=e^t\Rightarrow x^2y''=D(D-1)y, xy'=Dy$

五. 应用(注意初始条件):

1. 几何应用(斜率, 弧长, 曲率, 面积, 体积);
   注: 切线和法线的截距
2. 积分等式变方程(含变限积分);

   可设 $\int_a^x f(x)dx=F(x), F(a)=0$
3. 导数定义立方程:

   含双变量条件 $f(x+y)=\cdots$ 的方程

微信公众号：NEU星球

4. 变化率(速度)

5. $F = ma = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$

6. 路径无关得方程(数一): $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$

7. 级数与方程:

(1)幂级数求和; (2)方程的幂级数解法: $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$, $a_0 = y(0)$, $a_1 = y'(0)$

8. 弹性问题(数三)

# 第五讲: 多元微分与二重积分

一. 二元微分学概念

1. 极限, 连续, 单变量连续, 偏导, 全微分, 偏导连续(必要条件与充分条件),

(1) $\Delta f = f(x_0 + \triangle x, y_0 + \triangle y)$, $\Delta_x f = f(x_0 + \triangle x, y_0)$, $\Delta_y f = f(x_0, y_0 + \triangle y)$

(2) $\lim \Delta f$, $f_x = \lim \dfrac{\Delta_x f}{\Delta x}$, $f_y = \lim \dfrac{\Delta_y f}{\Delta y}$

(3) $f_x \triangle x + f_y \triangle y \triangleq df$, $\lim \dfrac{\Delta f - df}{\sqrt{(\triangle x)^2 + (\triangle y)^2}}$ (判别可微性)

注: $(0,0)$ 点处的偏导数与全微分的极限定义:

$$f_x(0,0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}, \quad f_y(0,0) = \lim_{y \to 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y}$$

2. 特例:

(1) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2} & \neq (0,0) \\ 0 & , = (0,0) \end{cases}$ : $(0,0)$ 点处可导不连续;

(2) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \neq (0,0) \\ 0 & , = (0,0) \end{cases}$ : $(0,0)$ 点处连续可导不可微;

二. 偏导数与全微分的计算:

1. 显函数一,二阶偏导: $z = f(x,y)$

注: (1) $x^y$ 型; (2) $z_x\big|_{(x_0, y_0)}$; (3)含变限积分

2. 复合函数的一,二阶偏导(重点): $z = f[u(x,y), v(x,y)]$

微信公众号: NEU星球

熟练掌握记号 $f_1'$， $f_2'$， $f_{11}''$， $f_{12}''$， $f_{22}''$ 的准确使用

3. 隐函数(由方程或方程组确定):

(1)形式: $*F(x,y,z)=0$； $*\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ (存在定理)

(2)微分法(熟练掌握一阶微分的形式不变性): $F_x dx+F_y dy+F_z dz=0$ (要求: 二阶导)

(3)注: $(x_0,y_0)$ 与 $z_0$ 的及时代入

(4)会变换方程.

三. 二元极值(定义?);

1. 二元极值(显式或隐式):

(1)必要条件(驻点);

(2)充分条件(判别)

2. 条件极值(拉格朗日乘数法) (注: 应用)

(1)目标函数与约束条件: $z=f(x,y)\oplus\varphi(x,y)=0$， (或: 多条件)

(2)求解步骤: $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$， 求驻点即可.

3. 有界闭域上最值(重点).

(1) $z=f(x,y)\oplus M\in D=\{(x,y)\,|\,\varphi(x,y)\le 0\}$

(2)实例: 距离问题

四. 二重积分计算:

1. 概念与性质("积"前工作):

(1) $\iint\limits_D d\sigma$，

(2)对称性(熟练掌握): $*D$ 域轴对称; $*f$ 奇偶对称; *字母轮换对称; *重心坐标;

(3)"分块"积分: $*D=D_1\bigcup D_2$； $*f(x,y)$ 分片定义; $*f(x,y)$ 奇偶

2. 计算(化二次积分):

(1)直角坐标与极坐标选择(转换): 以"$D$"为主;

(2)交换积分次序(熟练掌握).

3. 极坐标使用(转换): $f(x^2+y^2)$

附: $D:(x-a)^2+(y-b)^2\le R^2$； $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$;

双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ $D:|x|+|y|\le 1$

4. 特例:

微信公众号: NEU星球

(1)单变量: $f(x)$ 或 $f(y)$

(2)利用**重心**求积分: 要求: 题型 $\iint_D (k_1 x + k_2 y)\,dxdy$, 且已知 $D$ 的面积 $S_D$ 与重心 $(\bar{x}, \bar{y})$

5. 无界域上的反常二重积分(数三)

五: 一类积分的应用($\int_\Omega f(M)\,d\sigma \Rightarrow \Omega: D; \Omega; L; \Gamma; \Sigma$):

1. "尺寸": (1) $\iint_D d\sigma \Leftrightarrow S_D$; (2)曲面面积(除柱体侧面);
2. 质量, 重心(形心), 转动惯量;
3. 为三重积分, 格林公式, 曲面投影作准备.

# 第六讲: 无穷级数(数一,三)

一. 级数概念

1. 定义: (1)$\{a_n\}$, (2) $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$; (3) $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ (如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$)

注: (1) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$; (2) $\sum q^n$ (或 $\sum \frac{1}{a^n}$); (3)"伸缩"级数: $\sum (a_{n+1} - a_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 收敛.

2. 性质: (1)收敛的必要条件: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$;

(2)加括号后发散, 则原级数必发散(交错级数的讨论);

(3) $s_{2n} \to s,\ a_n \to 0 \Rightarrow s_{2n+1} \to s \Rightarrow s_n \to s$;

二. 正项级数

1. 正项级数: (1)定义: $a_n \geq 0$; (2)特征: $S_n \nearrow$; (3)收敛 $\Leftrightarrow S_n \leq M$ (有界)

2. 标准级数: (1) $\sum \frac{1}{n^p}$, (2) $\sum \frac{\ln^k n}{n^\alpha}$, (3) $\sum \frac{1}{n \ln^k n}$

3. 审敛方法: (注: $2ab \leq a^2 + b^2$, $a^{\ln b} = b^{\ln a}$)

(1)比较法(原理): $a_n \sim \frac{k}{n^p}$ (估计), 如 $\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)\,dx$; $\sum \frac{P(n)}{Q(n)}$

(2)比值与根值: $*\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ $*\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$ (应用: 幂级数收敛半径计算)

三. 交错级数(含一般项): $\sum (-1)^{n+1} a_n$ ($a_n > 0$)

1. "审"前考察: (1) $a_n > 0$? (2) $a_n \to 0$?; (3)绝对(条件)收敛?

微信公众号: NEU星球

注: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\rho>1$,则 $\sum u_n$ 发散

2. 标准级数: (1) $\sum(-1)^{n+1}\dfrac{1}{n}$; (2) $\sum(-1)^{n+1}\dfrac{1}{n^p}$; (3) $\sum(-1)^{n+1}\dfrac{1}{\ln^p n}$

3. 莱布尼兹审敛法(收敛?)

(1)前提: $\sum|a_n|$发散; (2)条件: $a_n\searrow$, $a_n\to 0$; (3)结论: $\sum(-1)^{n+1}a_n$ 条件收敛.

4. 补充方法:

(1)加括号后发散, 则原级数必发散; (2) $s_{2n}\to s$, $a_n\to 0\Rightarrow s_{2n+1}\to s\Rightarrow s_n\to s$.

5. 注意事项: 对比 $\sum a_n$; $\sum(-1)^n a_n$; $\sum|a_n|$; $\sum a_n^2$ 之间的敛散关系

四. 幂级数:

1. 常见形式:

(1) $\sum a_n x^n$, (2) $\sum a_n(x-x_0)^n$, (3) $\sum a_n(x-x_0)^{2n}$

2. 阿贝尔定理:

(1)结论: $x=x^*$ 敛$\Rightarrow R\geq|x^*-x_0|$; $x=x^*$ 散$\Rightarrow R\leq|x^*-x_0|$

(2)注: 当 $x=x^*$ 条件收敛时$\Rightarrow R=|x-x^*|$

3. 收敛半径,区间,收敛域(求和前的准备)

注(1) $\sum na_n x^n$, $\sum\dfrac{a_n}{n}x^n$ 与 $\sum a_n x^n$ 同收敛半径

(2) $\sum a_n x^n$ 与 $\sum a_n(x-x_0)^{2n}$ 之间的转换

4. 幂级数展开法:

(1)前提: 熟记公式(双向,标明敛域)

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\cdots,\ \Omega=R$$

$$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})=1+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots,\ \Omega=R$$

$$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})=x+\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots,\ \Omega=R$$

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots,\ \Omega=R \qquad \cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots,\ \Omega=R;$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots,\ x\in(-1,1); \qquad \frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots,\ x\in(-1,1)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots,\ x\in(-1,1]$$

$$\ln(1-x)=-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3-\cdots,\ x\in[-1,1)$$

微信公众号: NEU星球

$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots,\ x \in [-1,1]$

(2)分解: $f(x) = g(x) + h(x)$ (注:中心移动) (特别: $\frac{1}{ax^2+bx+c}, x = x_0$)

(3)考察导函数: $g(x) \triangleq f'(x) \Rightarrow f(x) = \int_0^x g(x)dx + f(0)$

(4)考察原函数: $g(x) \triangleq \int_0^x f(x)dx \Rightarrow f(x) = g'(x)$

5. 幂级数求和法(注: *先求收敛域, *变量替换):

(1) $S(x) = \sum + \sum$,

(2) $S'(x) = \cdots$,(注意首项变化)

(3) $S(x) = (\sum)'$,

(4) $S(x) \Rightarrow$ "$S(x)$" 的微分方程

(5)应用: $\sum a_n \Rightarrow \sum a_n x^n = S(x) \Rightarrow \sum a_n = S(1)$.

6. 方程的幂级数解法

7. 经济应用(数三):

(1)复利: $A(1+p)^n$; (2)现值: $A(1+p)^{-n}$

五. 傅里叶级数(数一): ($T = 2\pi$)

1. 傅氏级数(三角级数): $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$

2. $Dirichlet$ 充分条件(收敛定理):

(1)由 $f(x) \Rightarrow S(x)$ (和函数)

(2) $S(x) = \frac{1}{2}[f(x-) + f(x+)]$

3. 系数公式: $a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx$, $\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx \\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx \end{cases}, n = 1,2,3,\cdots$

4. 题型: (注: $f(x) = S(x), x \in ?$)

(1) $T = 2\pi$ 且 $f(x) = \cdots,\ x \in (-\pi, \pi]$ (分段表示)

微信公众号: NEU星球

(2) $x\in(-\pi,\pi]$ 或 $x\in[0,2\pi]$

(3) $x\in[0,\pi]$ 正弦或余弦

*(4) $x\in[0,\pi]$ $(T=\pi)$

*5. $T=2l$

6. 附产品: $f(x)\Rightarrow S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx+b_n\sin nx$

$$\Rightarrow S(x_0)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx_0+b_n\sin nx_0=\frac{1}{2}[f(x_0-)+f(x_0+)]$$

# 第七讲: 向量,偏导应用与方向导(数一)

一. 向量基本运算

1. $k_1\vec{a}+k_2\vec{b}$; (平行 $\Leftrightarrow\vec{b}=\lambda\vec{a}$)

2. $|\vec{a}|$; (单位向量(方向余弦) $\vec{a^0}=\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}\triangleq(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$)

3. $\vec{a}\cdot\vec{b}$; (投影: $(\vec{b})_{\vec{a}}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$; 垂直: $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$; 夹角: $\measuredangle(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$)

4. $\vec{a}\times\vec{b}$; (法向: $\vec{n}=\vec{a}\times\vec{b}\perp\vec{a},\vec{b}$; 面积: $S_{\square}=|\vec{a}\times\vec{b}|$)

二. 平面与直线

1.平面 $\Pi$

(1)特征(基本量): $M_0(x_0,y_0,z_0)\oplus\vec{n}=(A,B,C)$

(2)方程(点法式): $\pi:A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0\Rightarrow Ax+By+Cz+D=0$

(3)其它: *截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$; *三点式

2.直线 $L$

(1)特征(基本量): $M_0(x_0,y_0,z_0)\oplus\vec{s}=(m,n,p)$

(2)方程(点向式): $L:\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$

(3)一般方程(交面式): $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$

微信公众号: NEU星球

(4)其它: *二点式; *参数式;(附: 线段 $AB$ 的参数表示: $\begin{cases} x = a_1 + (a_2 - a_1)t \\ y = b_1 + (b_2 - b_1)t \\ z = c_1 + (c_2 - c_1)t \end{cases}, t \in [0,1]$)

3. 实用方法:

(1)平面束方程: $\pi: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$

(2)距离公式: 如点 $M_0(x_0, y_0)$ 到平面的距离 $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

(3)对称问题;

(4)投影问题.

三. 曲面与空间曲线(准备)

1. 曲面

(1)形式 $\Sigma$: $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$; (注: 柱面 $f(x, y) = 0$)

(2)法向 $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z) \Rightarrow (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ (或 $\vec{n} = (-z_x, -z_y 1)$)

2. 曲线

(1)形式 $\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, 或 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$;

(2)切向: $\vec{s} = \{x'(t), y'(t), z'(t)\}$ (或 $\vec{s} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$)

3. 应用

(1)交线, 投影柱面与投影曲线;

(2)旋转面计算: 参式曲线绕坐标轴旋转;

(3)锥面计算.

四. 常用二次曲面

1. 圆柱面: $x^2 + y^2 = R^2$

2. 球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

变形: $x^2 + y^2 = R^2 - z^2$, $z = \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}$,

$x^2 + y^2 + z^2 = 2az$, $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

微信公众号: NEU星球

3. 锥面: $z=\sqrt{x^2+y^2}$

变形: $x^2+y^2=z^2$, $z=a-\sqrt{x^2+y^2}$

4. 抛物面: $z=x^2+y^2$,

变形: $x^2+y^2=z$, $z=a-(x^2+y^2)$

5. 双曲面: $x^2+y^2=z^2\pm1$

6. 马鞍面: $z=x^2-y^2$, 或 $z=xy$

## 五. 偏导几何应用

1. 曲面

(1)法向: $F(x,y,z)=0\Rightarrow\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)$, 注: $z=f(x,y)\Rightarrow\vec{n}=(f_x,f_y-1)$

(2)切平面与法线:

2. 曲线

(1)切向: $x=x(t),y=y(t),z=z(t)\Rightarrow\vec{s}=(x',y',z')$

(2)切线与法平面

3. 综合: $\Gamma:\begin{cases}F=0\\G=0\end{cases}$, $\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}$

## 六. 方向导与梯度(重点)

1. 方向导($\vec{l}$ 方向斜率):

(1)定义(条件): $\vec{l}=(m,n,p)\Rightarrow(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

(2)计算(充分条件:可微): $\dfrac{\partial u}{\partial l}=u_x\cos\alpha+u_y\cos\beta+u_z\cos\gamma$

附: $z=f(x,y)$, $\vec{l^0}=\{\cos\theta,\sin\theta\}\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial\vec{l}}=f_x\cos\theta+f_y\sin\theta$

(3)附: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial l^2}=f_{xx}\cos^2\theta+2f_{xy}\sin\theta\cos\theta+f_{yy}\sin^2\theta$

2. 梯度(取得最大斜率值的方向) $\vec{G}$:

微信公众号：NEU星球

(1)计算:

$(a)\, z = f(x, y) \Rightarrow \vec{G} = gradz = (f_x, f_y)$;

$(b)\, u = f(x, y, z) \Rightarrow \vec{G} = gradu = (u_x, u_y, u_z)$

(2)结论

$(a)\ \dfrac{\partial u}{\partial l} = \vec{G} \cdot \vec{l^0}$;

$(b)$ 取 $\vec{l} = \vec{G}$ 为最大变化率方向;

$(c)\ \left|\vec{G}(M_0)\right|$ 为最大方向导数值.

# 第八讲: 三重积分与线面积分(数一)

一. 三重积分($\iiint\limits_{\Omega} f dV$)

1. $\Omega$ 域的特征(不涉及复杂空间域):

(1)对称性(重点): 含: 关于坐标面; 关于变量; 关于重心

(2)投影法: $D_{xy} = \{(x, y) \left| x^2 + y^2 \le R^2 \right.\} \oplus z_1(x, y) \le z \le z_2(x, y)$

(3)截面法: $D(z) = \{(x, y) \left| x^2 + y^2 \le R^2(z) \right.\} \oplus a \le z \le b$

(4)其它: 长方体, 四面体, 椭球

2. $f$ 的特征:

(1)单变量 $f(z)$, (2) $f(x^2 + y^2)$, (3) $f(x^2 + y^2 + z^2)$, (4) $f = ax + by + cz + d$

3. 选择最适合方法:

(1)“积”前: $*\iiint\limits_{\Omega} dv$; *利用对称性(重点)

(2)截面法(旋转体): $I = \int_a^b dz \iint\limits_{D(z)} f dx dy$ (细腰或中空, $f(z)$, $f(x^2 + y^2)$)

(3)投影法(直柱体): $I = \iint\limits_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f dz$

(4)球坐标(球或锥体): $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin\varphi d\varphi \int_0^{R} f(\cdots) \rho^2 d\rho$,

(5)重心法($f = ax + by + cz + d$): $I = (a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z} + d) V_{\Omega}$

4. 应用问题:

(1)同第一类积分: 质量, 质心, 转动惯量, 引力

(2) $Gauss$ 公式

微信公众号: NEU星球

二. 第一类线积分($\int_L fds$)

1. “积”前准备:

(1)$\int_L ds = L$; (2)对称性; (3)代入“$L$”表达式

2. 计算公式: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [a,b] \Rightarrow \int_L fds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}\, dt$

3. 补充说明:

(1)重心法: $\int_L (ax + by + c)\, ds = (a\bar{x} + b\bar{y} + c) L$;

(2)与第二类互换: $\int_L \vec{A} \cdot \vec{\tau} ds = \int_L \vec{A} \cdot d\vec{r}$

4. 应用范围

(1)第一类积分

(2)柱体侧面积 $\int_L z(x, y)\, ds$

三. 第一类面积分($\iint_\Sigma fdS$)

1. “积”前工作(重点):

(1)$\iint_\Sigma dS = \Sigma$; (代入$\Sigma: F(x, y, z) = 0$)

(2)对称性(如: 字母轮换, 重心)

(3)分片

2. 计算公式:

(1) $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy} \Rightarrow I = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy$

(2)与第二类互换: $\iint_\Sigma \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iint_\Sigma \vec{A} \cdot d\vec{S}$

四: 第二类曲线积分(1): $\int_L P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy$ (其中$L$有向)

1. 直接计算: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t: t_1 \to t_2 \Rightarrow I = \int_{t_1}^{t_2} [Px'(t) + Qy'(t)]\, dt$

常见(1)水平线与垂直线; (2) $x^2 + y^2 = 1$

2. Green 公式:

(1)$\oint_L P\, dx + Q\, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$;

(2) $\int_{L(A \to B)}$: $*\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial y} \Rightarrow$ 换路径; $*\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial y} \Rightarrow$ 围路径

微信公众号：NEU星球

(3)$\oint_L$ （$Q_x = P_y$ 但 $D$ 内有奇点） $\oint_L = \oint_{L^*}$ （变形）

3. 推广(路径无关性): $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial y}$

(1) $P\,dx + Q\,dy = du$ (微分方程) $\Leftrightarrow$ $\int_{L(A\to B)} = u\Big|_A^B$ (道路变形原理)

(2) $\int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ 与路径无关( $f$ 待定): 微分方程.

4. 应用

功(环流量): $I = \int_\Gamma \vec{F}\cdot d\vec{r}$ （$\Gamma$ 有向 $\vec{\tau}$, $\vec{F} = (P,Q,R)$, $d\vec{r} = \vec{\tau}ds = (dx,dy,dz)$）

五. 第二类曲面积分:

1. 定义: $\iint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy$, 或 $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,dxdy$ （其中 $\Sigma$ 含侧）

2. 计算:

(1)定向投影(单项): $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,dxdy$, 其中 $\Sigma: z = z(x,y)$ (特别:水平面);

注: 垂直侧面, 双层分隔

(2)合一投影(多项,单层): $\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)$

$$\Rightarrow \iint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iint_\Sigma [P(-z_x) + Q(-z_y) + R]\,dxdy$$

(3)化第一类($\Sigma$ 不投影): $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

$$\Rightarrow \iint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,dS$$

3. $Gauss$ 公式及其应用:

(1)散度计算: $div\vec{A} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$

(2) $Gauss$ 公式: $\Sigma$ 封闭外侧, $\Omega$ 内无奇点

$$\oiint_\Sigma P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iiint_\Omega div\vec{A}\,dv$$

(3)注: *补充“盖”平面: $\iint_\Sigma + \iint_{\Sigma_0}$; *封闭曲面变形 $\oiint_\Sigma$ （含奇点）

4. 通量与积分:

$\Phi = \iint_\Sigma \vec{A}\cdot d\vec{S}$ （$\Sigma$ 有向 $\vec{n}$, $\vec{A} = (P,Q,R)$, $d\vec{S} = \vec{n}dS = (dydz, dzdx, dxdy)$）

六: 第二类曲线积分(2): $\int_\Gamma P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz$

1. 参数式曲线 $\Gamma$: 直接计算(代入)

微信公众号: NEU星球

注(1)当 $rot\vec{A}=\vec{0}$ 时，可任选路径；　　(2)功(环流量): $I=\int_{\Gamma}\vec{F}\cdot d\vec{r}$

2. Stokes 公式:　　(要求: $\Gamma$ 为交面式(有向)，所张曲面 $\sum$ 含侧)

(1)旋度计算: $\vec{R}=\nabla\times\vec{A}=(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z})\times(P,Q,R)$

(2)交面式(一般含平面)封闭曲线: $\begin{cases}F=0\\G=0\end{cases}\Rightarrow$ 同侧法向 $\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}$ 或 $\{G_x,G_y,G_z\}$；

(3)Stokes 公式(选择): $\oint_{\Gamma}\vec{A}\cdot d\vec{r}=\iint_{\sum}(\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{n}dS$

$(a)$化为 $\iint_{\sum}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$；　$(b)$化为 $\iint_{\sum}R(x,y,z)dxdy$；　$(c)$化为 $\iint_{\sum}fdS$

微信公众号：NEU星球